

Cuestión 1

Disponemos del esquema que se muestra en la Figura 1, donde un rayo de luz pasa del aire ($n_1 = 1$) a un medio líquido orgánico ($n_2 = 1,501$) con un ángulo de incidencia (θ_1) de 75° respecto de la normal. Calculad:

- El ángulo de refracción del rayo en el medio orgánico.
- El ángulo de reflexión.

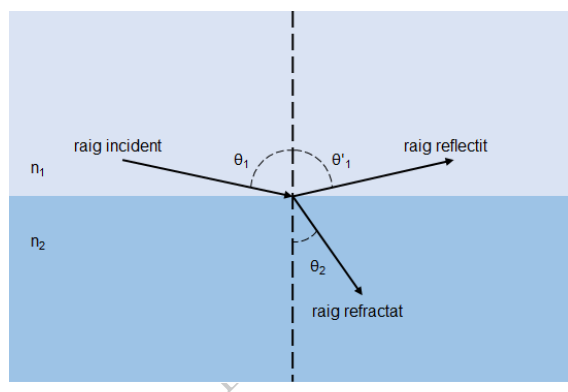


Figura 1: Rayo de luz de la Cuestión 1.

Solución:

- En el apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y fotónica* tenemos explicada la ley de Snell, o ley de la refracción, según la cual la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción es la siguiente:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (1)$$

Por lo tanto, por aplicación directa de esta ecuación, podemos determinar que:

$$\theta_2 = \arcsin \left[\frac{n_1}{n_2} \cdot \sin(\theta_1) \right] = \arcsin \left[\frac{1}{1,501} \cdot \sin(75^\circ) \right] = 40,1^\circ = 0,699 \text{ rad} \quad (2)$$

- En cuanto al ángulo de reflexión, si tenemos en cuenta lo que se expone en el apartado 2.3.1 del módulo de *Óptica y fotónica*, donde encontramos expuesta la **ley de reflexión**, vemos que el rayo reflejado forma un ángulo de reflexión (θ'_1) que es igual al ángulo de incidencia (θ_1). Por lo tanto:

$$\theta_1 = \theta'_1 = 75^\circ \quad (3)$$

Cuestión 2

Disponemos de una onda armónica que se desplaza con un periodo de $8,20 \cdot 10^{-18}$ s por un medio cuyo índice de refracción es $n=1,361$. ¿Cuál es su ecuación de onda si sabemos que su amplitud es de 15 V/m y su fase inicial es $-\pi/3$?

Solución:

Podemos definir la ecuación de una onda armónica como hemos visto en la ecuación 1 del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$f(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \Phi) \quad (4)$$

de donde conocemos los valores de A y Φ , que son la amplitud (15 V/m) y la fase inicial ($-\pi/3$), pero desconocemos cuánto valen k y ω , que son el número de onda y la frecuencia angular, respectivamente. Por lo tanto, para poder completar la ecuación de onda hay que obtener el valor de k y de ω .

Como hemos visto en el apartado 1.1.4 del módulo de *Óptica y Fotónica*, la frecuencia angular está directamente relacionada con el periodo (T) según lo que nos indican en la ecuación 5 del módulo. Por lo tanto, podemos sustituir por los valores conocidos y obtener:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{8,20 \cdot 10^{-18}} = 7,66 \cdot 10^{17} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (5)$$

Ahora ya podemos proceder a calcular cuánto valdrá el número de onda a partir de la ecuación 9 del módulo de *Óptica y Fotónica*, que reproducimos aquí por comodidad:

$$v = \frac{\omega}{k} \quad (6)$$

La velocidad de propagación (v) no la conocemos, pero sí que sabemos el índice de refracción del medio (n), y tal como se explica en el apartado 2.2.2 del módulo de *Óptica y Fotónica*, el índice de refracción de un medio es igual al cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío (c) y la velocidad de propagación de la luz en aquel medio (v). Si aislamos la velocidad de propagación y sustituimos con los datos numéricos, resulta:

$$n = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{3 \cdot 10^8}{1,361} = 2,20 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (7)$$

Ahora que ya tenemos el valor de la velocidad, podemos volver a la ecuación (6) y sustituir valores para obtener el número de onda:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{7,66 \cdot 10^{17}}{2,20 \cdot 10^8} = 3,48 \cdot 10^9 \text{ m}^{-1} \quad (8)$$

Finalmente, podemos escribir la ecuación de onda como:

$$f(x,t) = 15 \sin(3,48 \cdot 10^9 x - 7,66 \cdot 10^{17} t - \pi/3) \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad (9)$$

Cuestión 3

Indicad si cada una de las siguientes afirmaciones es CIERTA o FALSA. Razonad la respuesta en cada caso.

- Tres resistencias idénticas dispuestas en serie presentan la misma diferencia de potencial entre sus extremos.
- Un condensador de capacidad C se comporta como un cortocircuito cuando opera en régimen permanente en un circuito con alimentación continua.

Solución:

- El caso que se plantea en esta afirmación sería el de un circuito como el que se muestra en la Figura 2, tal como se explica en el apartado 4.2.1 de los materiales de *Circuitos eléctricos*.

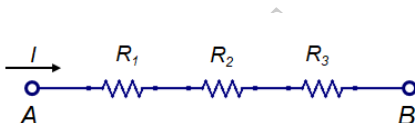


Figura 2: Circuito del apartado a de la Cuestión 3.

Si observamos la figura podremos ver que la intensidad I que entra por el extremo A es la misma que sale por la extremo B y, al mismo tiempo, es la misma que circula por cada resistencia, puesto que no hay ninguna posibilidad de que se bifurque y se desvíe hacia otro camino. Puesto que en el enunciado nos indican que las tres resistencias son idénticas, por aplicación de la ley de Ohm (ecuación 4 de los materiales del módulo de *Circuitos eléctricos*),

$$I = \frac{V}{R}, \quad (10)$$

encontraremos que la diferencia de potencial V tiene que ser la misma para las tres. Por lo tanto, esta afirmación es CIERTA.

- Si revisamos el punto 1.3.1 del módulo 3 (*Circuitos RLC*) observaremos que la respuesta del condensador a la corriente continua cuando se alcanza el régimen estacionario es la de impedir el paso de la corriente por el circuito. Esto es equivalente a comportarse como un circuito abierto. Por lo tanto, esta afirmación es FALSA.

Cuestión 4

La tensión de entrada a un circuito, V_{in} , es una señal variable como la que se muestra en la Figura 3, la cual presenta un periodo de 15 ms. Representad la señal de salida, $V_o = V_{AB}$, del circuito que se muestra en la Figura 4. Considerad que los diodos son ideales y que $R_1 = R_2$. No es necesario usar ningún software para hacer la representación.

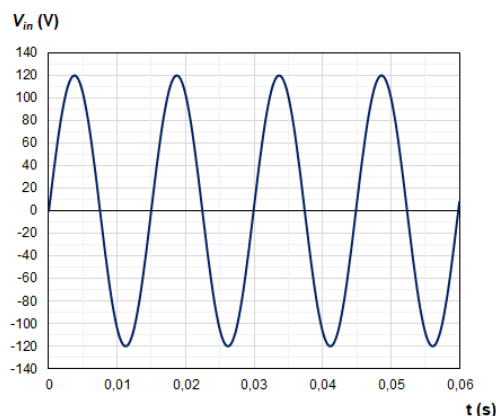


Figura 3: Señal de entrada al circuito de la Cuestión 4.

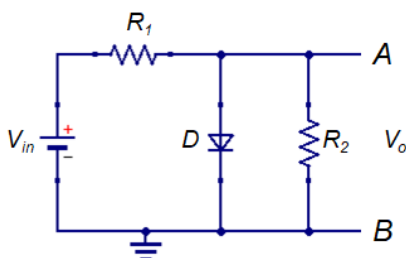


Figura 4: Circuito de la Cuestión 4.

Solución:

Para resolver esta cuestión habrá que determinar como se comporta el diodo en función de la señal de entrada al circuito, aspecto que encontramos explicado a la sección 4 de los materiales del módulo de *Circuitos RLC*. Así, si la señal de entrada presenta un valor positivo, $V_{in} > 0$, el diodo (que asumimos que es ideal porque nos lo indican en el enunciado) se comportará como un cortocircuito porque opera en directa. De hecho, a la práctica, el circuito del enunciado será como el que se muestra en la Figura 5. Por lo tanto, vemos que cuando el diodo opera en directa ($V_{in} > 0$), toda la corriente tenderá a ir por la rama que queda cortocircuitada, con lo que la tensión de salida será nula, $V_{AB} = 0$.

Por otro lado, cuando la señal de entrada es negativa ($V_{in} < 0$), el comportamiento del diodo cambia y pasa a operar en inversa. Así, en este caso, tendríamos un circuito equivalente al que se

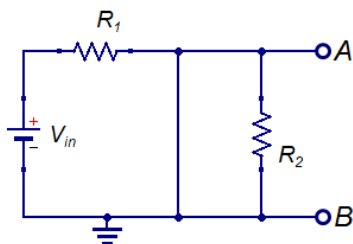


Figura 5: Circuito de la Cuestión 4 con el diodo operante en directa.

muestra en la Figura 6.

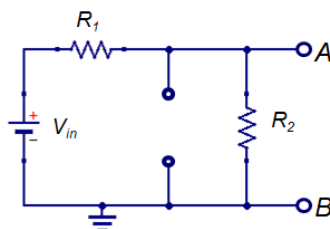


Figura 6: Circuito de la Cuestión 4 con el diodo operante en inversa.

En este caso, tendremos el divisor de tensión siguiente, donde hemos tenido en cuenta que $R_1 = R_2$:

$$V_{AB} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{in} \frac{\cancel{R_2}}{2\cancel{R_2}} = \frac{V_{in}}{2} \quad (11)$$

Por lo tanto, la señal de salida del circuito será como la que se muestra en la Figura 7.

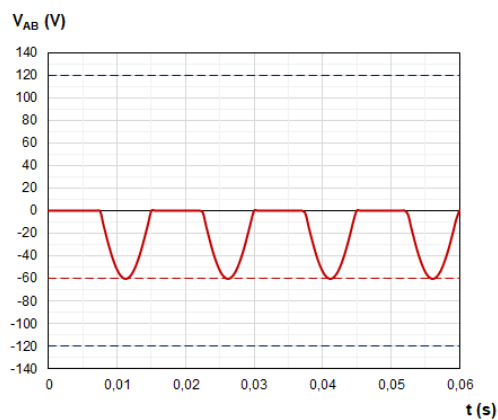


Figura 7: Señal de salida del circuito de la Cuestión 4.

Cuestión 5

Considerad dos cargas puntuales en el vacío: $Q_1 = 3,5 \text{ nC}$ se encuentra en el punto de coordenadas $3\vec{j} \text{ m}$ y $Q_2 = -6 \text{ nC}$ en el punto $-6\vec{j} \text{ m}$.

- Calculad el campo electrostático en el origen de coordenadas, $0\vec{i} + 0\vec{j}$.
- Si queremos anular el campo en el origen de coordenadas con una tercera carga, $Q_3 = 5 \text{ nC}$, ¿Dónde la tenemos que situar?

Solución:

- La expresión que nos permite obtener el valor del campo electrostático generado por más de una carga en un punto del espacio es la ecuación 26 del módulo de *Electrostática*, que volvemos a reproducir aquí:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i} \quad (12)$$

Si aplicamos el principio de superposición, podremos determinar el valor del campo generado por las dos cargas como la suma de los campos generados por cada carga por separado en aquel punto. El campo generado por Q_1 en el punto (0,0) es:

$$\vec{r} - \vec{r}_{Q_1} = (0\vec{i} + 0\vec{j}) - (0\vec{i} + 3\vec{j}) = 0\vec{i} - 3\vec{j} \quad (13)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_{Q_1}| = \sqrt{0^2 + (-3)^2} = 3 \quad (14)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_{Q_1}} = \frac{0\vec{i} - 3\vec{j}}{3} = -\vec{j} \quad (15)$$

$$\vec{E}_{Q_1}(0,0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_{Q_1}|^2} (-\vec{j}) = \quad (16)$$

$$= 9 \cdot 10^9 \frac{3,5 \cdot 10^{-9}}{3^2} (-\vec{j}) = -3,5 \vec{j} \text{ N/C} \quad (17)$$

Calculamos ahora el campo generado por Q_2 en (0,0) siguiendo el mismo procedimiento y obtenemos:

$$\vec{E}_{Q_2}(0,0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_{Q_2}|^2} (+\vec{j}) = \quad (18)$$

$$= 9 \cdot 10^9 \frac{-6 \cdot 10^{-9}}{6^2} (\vec{j}) = -1,5 \vec{j} \text{ N/C} \quad (19)$$

El campo total en el punto (0,0) será, por lo tanto:

$$\vec{E}(0,0) = \vec{E}_{Q_1}(0,0) + \vec{E}_{Q_2}(0,0) = -(3,5 + 1,5)\vec{j} = -5 \vec{j} \text{ N/C} \quad (20)$$

- b. Para resolver este apartado tenemos que volver a aplicar el principio de superposición que hemos visto al primer apartado. En particular, nos tenemos que dar cuenta de que lo que nos piden es lo siguiente:

$$\vec{E}_T = \vec{E}_{Q_1} + \vec{E}_{Q_2} + \vec{E}_{Q_3} = 0 \quad (21)$$

De la ecuación 21 ya conocemos los valores de $\vec{E}_{Q_1}$ y $\vec{E}_{Q_2}$ y, por lo tanto, ya podemos encontrar que $\vec{E}_{Q_3} = 5\vec{j}$. A partir de aquí, y por aplicación de la ecuación del campo electrostático (ecuación 10 de los apuntes del módulo de *Electrostática*), encontramos que:

$$E_{Q_3} = 5 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_3}{d^2} \quad (22)$$

$$\Rightarrow d = \sqrt{9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{5}} = \sqrt{9} = 3 \text{ m} \quad (23)$$

Donde hemos tenido en cuenta que $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9$ y donde nos hemos ahorrado de explicitar el carácter vectorial del campo, puesto que estamos trabajando en la componente $\vec{j}$. Así pues, tenemos que $d = |\vec{r} - \vec{r}_{Q_3}| = 3$, que solo tenemos en cuenta la componente $\vec{j}$ y que el valor del campo E_{Q_3} tiene que ser positivo. Por lo tanto:

$$|\vec{r} - \vec{r}_{Q_3}| = 3 \quad (24)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_{Q_3}} = +\vec{j} \quad (25)$$

$$\Rightarrow \vec{r} - \vec{r}_{Q_3} = 0\vec{i} + 3\vec{j} \quad (26)$$

Para que esto se cumpla, es necesario que el vector posición de la nueva carga sea $\vec{r}_{Q_3} = 0\vec{i} - 3\vec{j}$. O sea que Q_3 estará situada en el punto (0, -3).

Cuestión 6

Disponemos de dos condensadores de placas planas paralelas rectangulares (de $2 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$) con una separación entre placas de $0,6 \text{ mm}$ que se encuentran conectados en serie con una pila de 12 V . El primer condensador tiene un dieléctrico de papel ($\epsilon_{r_1} = 3$) y el segundo de Pyrex ($\epsilon_{r_2} = 4$).

- Calculad la capacidad total de la asociación de condensadores.
- ¿Cuál será la carga de esta asociación?
- Encontrad cuanto valdrá la energía total almacenada por este sistema.

Solución:

- Para resolver esta cuestión, consultaremos el apartado 7 del módulo de *Electrostática*. Concretamente, habrá que fijarse en las expresiones 218 y 228 de los materiales, que nos informan de la capacidad equivalente de condensadores asociados en serie y de la capacidad de los condensadores con dieléctricos, respectivamente, y que recuperamos aquí:

$$\frac{1}{C_e} = \sum_i \frac{1}{C_i} \quad (27)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d} \quad (28)$$

Así, aplicando el segundo miembro de la ecuación 28 a cada condensador tenemos que:

$$C_1 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 3 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-2} \times 4 \cdot 10^{-2}}{0,6 \cdot 10^{-3}} = 3,54 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 35,4 \text{ pF} \quad (29)$$

$$C_2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-2} \times 4 \cdot 10^{-2}}{0,6 \cdot 10^{-3}} = 4,72 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 47,2 \text{ pF} \quad (30)$$

Y aplicando ahora la ecuación 27 con estos resultados, encontramos la capacidad total:

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{35,4} + \frac{1}{47,2} = 0,0494 \Rightarrow C_e = 20,2 \text{ pF} \quad (31)$$

- Con el resultado del apartado anterior y teniendo en cuenta el primer miembro de la ecuación 28, podemos obtener directamente la carga que almacena esta asociación de condensadores:

$$C_e = \frac{Q_T}{\Delta V} \Rightarrow Q_T = C_e \cdot \Delta V = 2,427 \cdot 10^{-10} \text{ C} = 242,7 \text{ pC} \quad (32)$$

- Finalmente, podemos aplicar la ecuación 241 de los materiales del módulo de *Electrostática* para obtener el valor de la energía total almacenada al sistema:

$$U_{noT} = \frac{1}{2} \frac{Q_T^2}{C_e} = \frac{1}{2} C_e \cdot \Delta V^2 = \frac{1}{2} Q_T \cdot \Delta V = 1,456 \cdot 10^{-9} \text{ J} = 1456 \text{ pJ} \quad (33)$$

Cuestión 7

Una carga $q = -2$ C se mueve en el sentido positivo del eje X a 4 m/s y cruza un campo de inducción magnética constante, de valor $\vec{B} = \left(\frac{3}{4}\vec{j} + \vec{k}\right)$ T. Calculad cuál será la fuerza (vector y módulo) que sentirá la carga.

Solución:

Para dar respuesta a esta cuestión conviene hacer uso de la ecuación 38 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética* (sección 4.1), la cual nos indica cómo será la fuerza que experimentará una carga q que cruza un campo $\vec{B}$ con una cierta velocidad $\vec{v}$:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad (34)$$

Como ya disponemos de todos los datos que necesarios, procedemos a hacer los cálculos correspondientes:

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & 1 \end{vmatrix} = \quad (35)$$

$$= q \cdot \left((0 \cdot 1 - 0 \cdot 3/4)\vec{i} - (4 \cdot 1 - 0 \cdot 0)\vec{j} + (4 \cdot 3/4 - 0 \cdot 0)\vec{k} \right) = \quad (36)$$

$$= -2 \cdot \left(0\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k} \right) = \quad (37)$$

$$= \left(8\vec{j} - 6\vec{k} \right) \text{ N} \quad (38)$$

Por lo tanto, ya vemos que la fuerza que sentirá la carga q tendrá componente positiva en el eje Y y negativa en el eje Z . Por otro lado, para obtener el módulo de esta fuerza, podemos operar como se muestra a continuación:

$$|\vec{F}| = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ N} \quad (39)$$

Cuestión 8

Considerad un semiconductor de Si a 300 K. Calculad:

- Su resistividad intrínseca, si $n_i = 6,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1400 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$ y $\mu_p = 200 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$. Recordad que la carga elemental q es de $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
- Su resistividad extrínseca de tipo n , si $N_D = 3,18 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$.
- El desplazamiento del nivel de Fermi, $E_{F,p} - E_{F,i}$, si introducimos impurezas aceptadoras. Considerad que la resistividad extrínseca del semiconductor con impurezas aceptadoras, ρ_A , vale $1000 \Omega\text{cm}$ y que la constante de Boltzmann es $k_B = 8,65 \cdot 10^{-5} \text{ eV}$.

Solución:

- Como hemos visto en el apartado 1.4.1 del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*, en un conductor intrínseco tenemos que $n = p = n_i$. Por lo tanto, la expresión para obtener la conductividad σ y su inversa, la resistividad ρ , será (ecuación 28 de los materiales):

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n) = q \cdot n_i(\mu_p + \mu_n) \quad (40)$$

Así pues, sustituyendo por los valores del enunciado, obtenemos que:

$$\rho = \frac{1}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 6,5 \cdot 10^{10}(1400 + 200)} = 6 \cdot 10^4 \Omega \cdot \text{cm} \quad (41)$$

- Para obtener la resistividad extrínseca hay que considerar $n_n = N_D$, puesto que tenemos más electrones de conducción que agujeros, tal como se explica en el apartado 1.4.2 de los materiales. Además, conviene darse cuenta que $n_n \cdot \mu_n \gg p_n \cdot \mu_p$, con lo cual, podemos expresar la resistividad del material directamente en función de la densidad de impurezas donadoras, N_D , y sustituir por los valores del enunciado, tal como se muestra a continuación:

$$\rho_D = \frac{1}{q \cdot N_D \cdot \mu_n} = \frac{1}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 3,18 \cdot 10^{14} \cdot 1400} = 14,02 \Omega \cdot \text{cm} \quad (42)$$

- Para obtener el desplazamiento del nivel de Fermi, $E_{F,p} - E_{F,i}$, hará falta que aplicamos la ecuación 14 del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*, que recuperamos aquí:

$$E_{F,p} = E_{F,i} - k_B T \cdot \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) \quad (43)$$

dónde k_B es la constante de Boltzmann, T es la temperatura de 300 K, N_A es la densidad de impurezas aceptadoras y la densidad n_i vE dada en el apartado *a* del enunciado. Es decir, que análogamente al que hemos visto en los apartados anteriores, nos hay que obtener el valor de N_A :

$$N_A = \frac{1}{q \cdot \mu_p \cdot \rho_A} = \frac{1}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 200 \cdot 1000} = 3,12 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3} \quad (44)$$

Por lo tanto, ahora ya podremos aplicar la ecuación 43 y resolver:

$$E_{F,p} - E_{F,y} = -8,65 \cdot 10^{-5} \cdot \ln \left(\frac{3,12 \cdot 10^{13}}{6,5 \cdot 10^{10}} \right) = -0,16 \text{ eV} \quad (45)$$

DRAFT